BÀI THỰC HÀNH 7

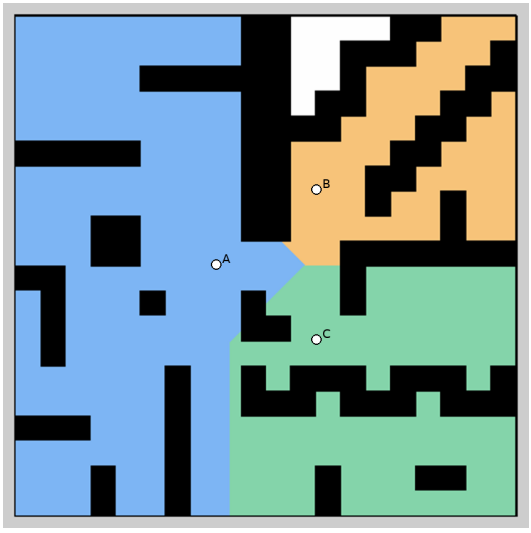
Phân vùng bản đồ và điều hướng TurtleBot 4 bằng giọng nói

Sinh viên: [Điền họ tên / MSSV / lớp]

1. Bản đồ và phương pháp phân vùng

Môi trường: Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, TurtleBot 4 / Ignition Gazebo và Nav2. Giữ nguyên bản đồ SLAM gốc tại maps/phase2 và xuất phân vùng riêng. Demo tái lập dùng bản đồ tham chiếu raster hóa collision box từ maze_fast.sdf, resolution 0,05 m, map trùng hệ world; đây không phải bản đồ SLAM mới. Pixel 205 giữ là chưa biết với free_thresh=0,196, không cho nhãn lan vào ô này.

Chọn thủ công ba hạt giống A (phòng học), B (phòng thí nghiệm), C (hành lang). BFS đa nguồn gán nhãn theo khoảng cách đường đi trên ô trống 4 lân cận, không xuyên tường. Tên là nhãn chức năng do người dùng gán, không phải kết quả tự nhận diện phòng. Điểm đích chọn gần hạt giống nhất và cách vật cản ít nhất 0,35 m bằng OpenCV distance transform.



A: Phòng học | đích (-1.98, 0.03) m
B: Phòng thí nghiệm | đích (2.02, 3.02) m
C: Hành lang | đích (2.02, -2.98) m
Vùng chức năng từ hạt giống thủ công; xám = vật cản/chưa biết/không gán.

Chuyển pixel: x=(u+0,5)r; y=(H−v−0,5)r; xoay theo yaw rồi cộng origin. regions.yaml lưu ID, tên, aliases, nhãn ảnh, tọa độ x/y/yaw, clearance và hash map. Nạp catalog sẽ kiểm tra đích còn trống, đúng vùng và map chưa thay đổi.

2. Nhận dạng và điều hướng

Luồng: micro/WAV → faster-whisper small (tiếng Việt, CPU int8, VAD) → /voice_command → chuẩn hóa Unicode, phân tích câu → NavigateToPose. Thu micro theo nút Enter và lưu WAV; bỏ âm lượng quá thấp hoặc transcript rỗng. Mô hình chạy cục bộ, không dùng API key. Bộ phân tích khớp alias đầy đủ, không khớp tên bằng substring; có alias “hành lan” cho C sau khi đo lỗi phiên âm trên mẫu tổng hợp. Không dùng fuzzy matching không giới hạn.

“Đi từ A đến B” luôn gửi A trước và chỉ gửi B khi A thành công. Hỗ trợ A qua C rồi đến B. Vùng không tồn tại làm toàn bộ lệnh bị từ chối. Khi đang đi, từ chối lệnh mới; “Dừng lại” hủy goal và xóa hàng đợi. Timeout/hủy chờ kết quả cuối trước khi nhận hành trình mới. Nav2 đảm nhận lập đường, điều khiển và tránh vật cản; RViz có marker nhãn, thứ tự waypoint và /plan.

3. Kết quả thực nghiệm và giới hạn

ASR: small; nguồn: Synthetic Vietnamese speech generated with Google TTS (gTTS); NOT human microphone recordings. Khớp lộ trình 5/5 mẫu. Không dùng kết quả này làm độ chính xác giọng người trong môi trường nhiễu.

Câu mẫu	Phiên âm / kết quả
Đi đến khu vực A.	Đi đến khu vực A. → đạt
Di chuyển từ khu vực A đến khu vực B.	Di chuyển từ khu vực A đến khu vực B. → đạt
Đi đến phòng thí nghiệm.	Đi đến phòng thí nghiệm. → đạt
Đi đến hành lang.	Đi đến Hành Lan. → đạt
Đi đến khu vực Z.	Đi đến khu vực Z. → đạt

Kiểm thử phần mềm: 29 trường hợp bản đồ/câu lệnh và 8 kịch bản DDS/action với Nav2 giả (chuỗi điểm, nguồn sai, hủy khi đang chờ chấp nhận, timeout và thất bại chặng đầu). Nav2 giả chỉ xác minh giao tiếp; số liệu chuyển động được ghi riêng bằng Gazebo/AMCL.

Gazebo: 5/5 kịch bản đạt; đầu vào: Whisper decoding synthetic Vietnamese WAVs.

Lệnh	Đã tới	Sai số cuối (m)	Kết quả
Đi đến khu vực A.	A	0.238	Đạt
Di chuyển từ khu vực A đến khu vực B.	A → B	0.225	Đạt
Đi đến phòng thí nghiệm.	B	0.225	Đạt
Đi đến hành lang.	C	0.211	Đạt
Đi đến khu vực Z.	—	—	Đạt

Giới hạn: môi trường thực thi không có thiết bị micro; cần quay bổ sung người thật nói ít nhất ba câu lệnh và thử tiếng ồn. Phân vùng phụ thuộc hạt giống và bản đồ; điểm tĩnh hợp lệ vẫn có thể bị chặn bởi vật cản mới, khi đó Nav2 có quyền báo không tìm được đường.

Mã nguồn: [Bổ sung URL repository public]. Video: demo_voice_navigation.mp4 (WAV tổng hợp; cần bổ sung demo micro người thật)

Tham khảo: api.nav2.org/actions/humble/navigatetopose.html; github.com/SYSTRAN/faster-whisper.